PUC Minas	**Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais** **Curso de Engenharia Civil** **Campus São Gabriel**	iPUC ENGENHARIAS

FORMULÁRIO DE CONTINUAÇÃO DE PROJETO INTEGRADOR DE FINAL DE CURSO

Disciplina	Semestre
Projeto Integrador de Final de Curso II	1º/2026

	Alunos	Matrícula
1	Ana Carolina Gomes dos Santos	753269
2	Brenda Eduarda Ribeiro dos Santos	753408

RESUMO DA PROPOSTA ATÉ O MOMENTO
(O texto poderá introduzir brevemente qual a situação-problema está sendo abordada, os objetivos: geral e específicos, a justificativa e primeiros resultados obtidos – máximo 250 palavras)

A situação-problema abordada neste trabalho está relacionada à dificuldade de interpretar grandes volumes de dados provenientes de instrumentos de monitoramento instalados em estruturas geotécnicas. Nesse contexto, o objetivo geral do estudo é avaliar o comportamento desses instrumentos ao longo do tempo e investigar o potencial de aplicação de modelos estatísticos de séries temporais para apoiar a interpretação e a previsão de seus registros. Como objetivos específicos, busca-se analisar a relação entre as leituras de instrumentação e os dados pluviométricos, avaliar a influência das características geotécnicas dos materiais de instalação no comportamento das leituras e aplicar modelos preditivos para estimar a evolução futura das séries monitoradas.

O trabalho utiliza um banco de dados composto por aproximadamente 10 anos de monitoramento de quatro estruturas geotécnicas localizadas em uma mesma região, reunindo registros de piezômetros e medidores de nível d'água. A análise consiste na comparação do comportamento desses instrumentos com os dados pluviométricos ao longo do tempo, considerando também as propriedades dos materiais em que se encontram instalados. Para isso, os dados foram organizados e agrupados de acordo com características geológicas e geotécnicas, permitindo avaliar padrões de resposta hidráulica em diferentes contextos.

Além da análise estatística descritiva, baseada em parâmetros como média, desvio padrão e variabilidade, o trabalho incorpora a aplicação de modelos de séries temporais do tipo SARIMA, implementados em Python, com o objetivo de estimar o comportamento futuro das leituras a partir dos padrões observados nas séries históricas.

Os resultados preliminares indicam que a variabilidade das leituras apresenta relação direta com as características dos materiais onde os instrumentos estão instalados. Observa-se que instrumentos posicionados em materiais com maior permeabilidade tendem a apresentar respostas mais sensíveis às variações hidrológicas, resultando em maior amplitude nas oscilações registradas. Além disso, os modelos de previsão aplicados demonstraram capacidade de representar o comportamento histórico das séries e de gerar projeções futuras consistentes dentro do horizonte analisado.

ENQUANTO CONTINUIDADE A PROPOSTA MANTÉM-SE EM QUAL FORMATO?

(Após decorrer do primeiro semestre de desenvolvimento do trabalho, a proposta continua com a mesma proposta de formato de trabalho ou sofreu alteração?)		**Marque com X**
1º	Pesquisa científica acadêmica, com enfoque teórico ou experimental;	
2º	Projeto técnico e executivo, compreendendo a elaboração integral ou parcial de projetos de engenharia civil, tais como cálculos estruturais (edifícios, pontes, viadutos etc.), projetos arquitetônicos, elétricos, hidráulicos, sanitários, entre outros;	
3º	Estudo de caso, envolvendo aplicação prática ou análise técnica detalhada;	**X**
4º	Projeto empreendedor ou inovação tecnológica, com desenvolvimento de produtos, serviços ou startups voltadas à engenharia civil;	
5º	Extensionista, contemplando atividades aplicadas diretamente junto à sociedade (comunidades, organizações sociais, empresas etc.).	

HORÁRIO SEMANAL DAS ORIENTAÇÕES
Aos sábados, às 15h.

DECLARAÇÃO
Declaro ter conhecimento do Regulamento dos Projetos Integradores de Final de Curso e estar ciente sobre os prazos vigentes. Belo Horizonte, 09 de março de 2026. (Assinatura): _____ gov.br Documento assinado digitalmente BRENDA EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS Data: 09/03/2026 19:52:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br (Assinatura): _____

ANUÊNCIA DO PROFESSOR ORIENTADOR
Professor(a) orientador(a): Josias Eduardo Rossi Ladeira
Declaro ter conhecimento do Regulamento dos Projetos Integradores de Final de Curso, bem como estar ciente quanto à orientação do trabalho proposto e dos prazos vigentes. Belo Horizonte, ___ de _____ de 2026. (Assinatura): _____